

分子对接流程说明

对接流程 | 负责人：代维斯丹 | 阶段：第一阶段（暑假）

负责人：代维斯丹（验证组）

1. 靶点与盒子

靶点	PDB	口袋类型	中心/尺寸(Å)	参考配体
FXR-LBD (胆汁酸核受体)	1OSH	疏水型	15.2, 3.8, 24.5 / 22×22×24	fexaramine
Keap1-Kelch (Nrf2通路)	2FLU	极性/碱性	-11.5, 20.4, -6.2 / 20×20×20	Nrf2 ETGE 肽

靶点选择逻辑：FXR 覆盖"利胆/胆汁淤积型"肝保护机制，Keap1 覆盖

"氧化应激型"机制，两个口袋类型互补，避免单靶点偏差。

2. 本地演示模式（当前）

本地未部署 Vina，[src/docking/mock_docking.py](#) 以物理启发打分替代：

口袋类型加权的描述符线性项 + MW>550 渗透罚 + (分子ID, 靶点) 哈希种子

噪声 ($\sigma=0.35$)，标定到 kcal/mol 量级仅供排序流程验证。

演示模式区分度自检：FXR 上保肝活性分子均分 -5.46 vs 负参照 -5.05

（差 0.42 kcal/mol），排序方向正确但区分度弱——这也是必须上真实对接的原因之一。

3. 服务器真实对接（下一阶段）

```
# 受体预处理(一次性)
prepare_receptor4.py -r 1OSH_fxr.pdb -o fxr.pdbqt -A hydrogens
prepare_receptor4.py -r 2FLU_keap1.pdb -o keap1.pdbqt -A hydrogens

# 批量对接(exhaustiveness=16, 每配体取3构象)
bash src/docking/run_vina.sh <ligand_dir> <out_dir>
```

验收标准：水飞蓟宾(FXR)与已知 Keap1 配体的回打分 RMSD<2Å 或

打分位于前列（阳性对照有效性检查）。

4. 与模型分的并表

对接分经名次百分位归一后进入协同评分（[src/scoring/fuse.py](#)），

权重 0.35；两靶点取均值。真实对接完成后直接覆盖

[results/docking/docking_scores.csv](#)，下游无需改动。